

COMPTE RENDU DE TP

Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

21 et 28 Janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Méthode de filtrage et détection superhétérodyne	3
3	Simulations	4
3.1	Générations des données et filtre	4
3.2	Analyse spectrale	6
3.3	Théorème de Nyquist	6
4	Travail Expérimental	7
4.1	Dispositif expérimental	7
4.2	Acquisition des données	7
4.3	Champ extérieur et fréquence de Larmor	8
4.4	Influence de la durée de l'impulsion	10
4.5	Spectre de l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	12
5	Conclusion	13

1 Introduction

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) est une technique spectroscopique fondamentale exploitant les propriétés magnétiques des noyaux atomiques possédant un spin non nul. Ce TP a pour objectif d'étudier la dynamique quantique et classique de spins de protons (^1H) plongés dans un champ magnétique statique.

Nous aborderons d'abord la simulation numérique du processus de détection, avant de passer à l'étude expérimentale sur des protons dans l'eau et dans l'éthanol.

2 Méthode de filtrage et détection superhétérodyne

Les signaux RMN obtenus par l'excitation des moments magnétiques de spin des protons sont très faibles, et le bruit quantique dû aux électrons a une amplitude assez importante comparé au signal qui nous intéresse, il faut donc utiliser une méthode de filtrage extrêmement sélective afin d'isoler le signal utile et se débarrasser du maximum de bruit. Pour cela, on génère un signal de référence de pulsation ω_{ref} afin de détecter le produit du signal RMN avec le signal de référence (on utilise deux produits différents pour ne pas perdre d'informations sur la phase du signal RMN), on applique ensuite un filtre passe-bas qui permet de supprimer la composante spectrale $\omega_N + \omega_{\text{ref}}$ qui est bien évidemment supérieure à $\omega_N - \omega_{\text{ref}}$:

$$V_{\text{Cbf}}(t) = \frac{1}{2} V_0 \cos((\omega_N - \omega_{\text{ref}})t + \phi)$$

$$V_{\text{Sbf}}(t) = \frac{1}{2} V_0 \sin((\omega_N - \omega_{\text{ref}})t + \phi)$$

Avec ϕ le déphasage, lié au circuit électronique utilisé pour traiter les données, qui sera traité par la suite et ω_N la pulsation du signal RMN. En réalité le signal RMN ne possède pas précisément une unique pulsation, car une onde électromagnétique parfaitement monochromatique est théoriquement impossible à produire en raison du principe d'incertitude temps-fréquence.

On s'intéresse ensuite au signal :

$$V_{\text{bf}} = V_{\text{Cbf}}(t) + i V_{\text{Sbf}}(t)$$

En réalisant la transformée de fourrier de ce signal on pourra retrouver la fréquence du signal RMN. En réalité, le signal est multiplié par un facteur d'amortissement que l'on peut approximer à $e^{-\frac{t}{\tau_r}}$ où τ_r est un temps de relaxation caractéristique.

3 Simulations

3.1 Générations des données et filtre

On commence notre travail par la génération d'un signal "informatique", afin de se familiariser avec le logiciel Igor et l'utilisation du spectromètre.

On commence par générer un signal $V_{\text{RMN}} = V_0 \cos(\omega_N t + \phi) e^{-\frac{t}{\tau_r}}$:

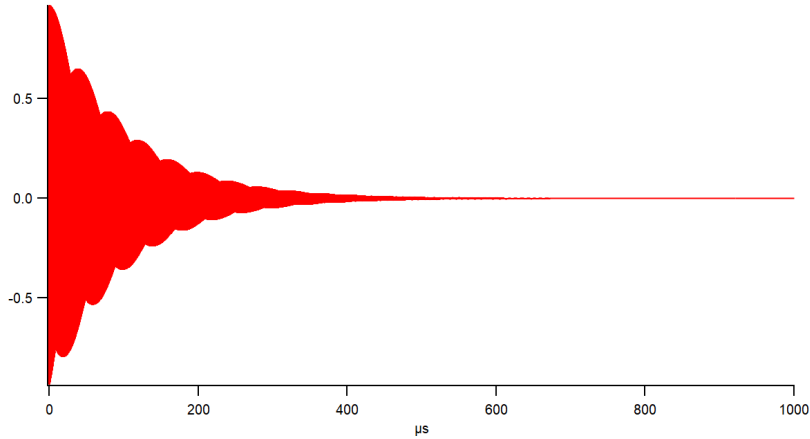
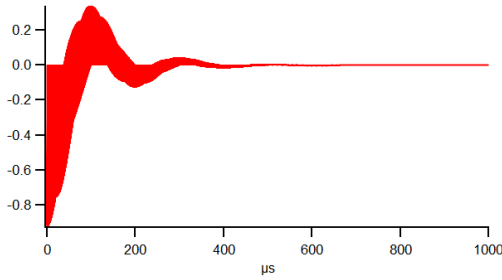
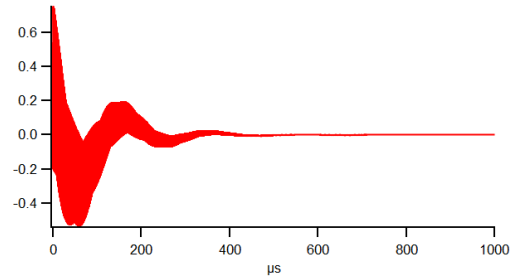


FIGURE 1 – Signal V_{RMN} , généré sur Igor et de pulsation $\omega_N = 42$ MHz.

On génère ensuite le produit de ce signal par les deux fonctions trigonométriques $\cos(\omega_{\text{ref}} t)$ et $\sin(\omega_{\text{ref}} t)$:



(a) Signal V_S

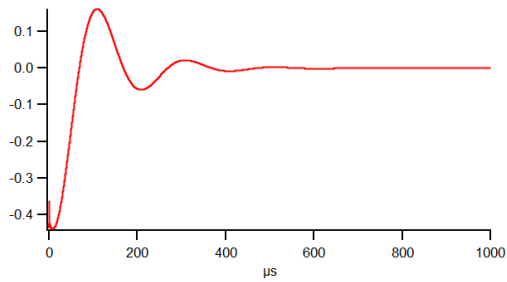
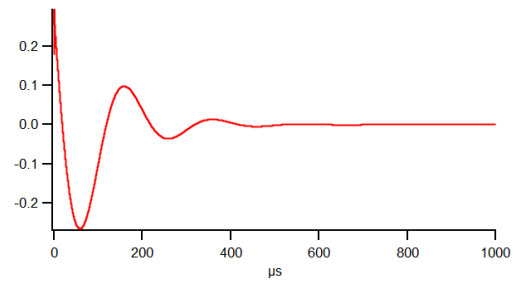


(b) Signal V_C

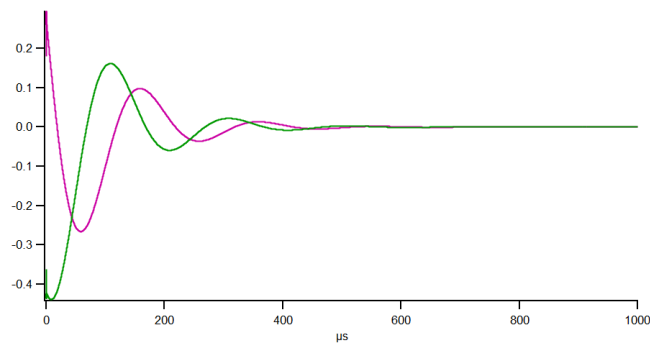
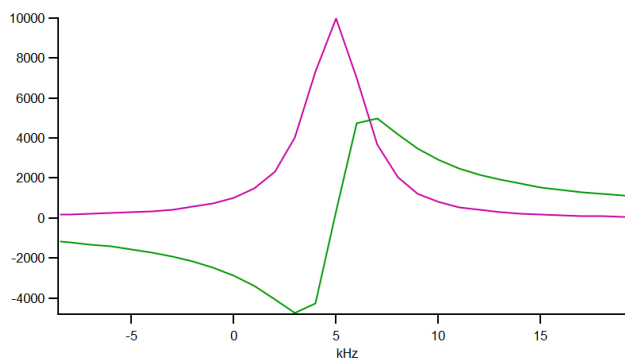
FIGURE 2 – Résultats de la simulation de V_S et V_C .

On constate très aisément que les [figure 2a](#) et [figure 2b](#) illustrent un phénomène de battements. Cette forme résulte de la superposition de deux composantes fréquentielles distinctes : une oscillation rapide (la porteuse qu'on va par la suite filtrer) modulée par une oscillation lente (l'enveloppe).

L'usage de la fonction *LowPass* d'Igor avec une fréquence seuil adéquate mène aux fonction V_{Sbf} et V_{Cbf} dont les représentations graphiques sont les suivantes :

FIGURE 3 – Signal V_{Sbf} FIGURE 4 – Signal V_{Cbf}

On crée ensuite numériquement le signal $V_{bf} = V_{Cbf}(t) + i V_{Sbf}(t)$ ¹, on le représente graphiquement (figure 5) en séparant la composante réelle de la composante imaginaire (ce qui revient à représenter sur le même graphique V_{Sbf} et V_{Cbf}). On réalise la transformation de Fourier du signal ainsi obtenu (V_{bf}) et on obtient la transformée de Fourier représentée par la figure 6 après modification de la phase globale du signal (de sorte à avoir une partie réelle positive).

FIGURE 5 – Résultat du signal V_{bf} FIGURE 6 – Résultat de $TF\{V_{bf}\}$

1. En vert la partie imaginaire et en magenta la partie réelle

3.2 Analyse spectrale

La TF du signal V_{bf} est le spectre RMN du signal que nous avons généré. On voit une Lorentzienne centrée en $(\omega_N - \omega_{\text{ref}}) / \pi = 10 \text{ kHz}$ (comme attendu) pour ce qu'il en est de la partie réelle, comme les résultats théoriques le prédisait et la largeur à mi-hauteur $l \propto \tau_r^{-1}$, ce résultat théorique qu'on retrouve vérifié ici est dû au principe d'incertitude lié aux transformations de Fourier.

3.3 Théorème de Nyquist

Le respect du critère de Nyquist ($f_{\text{éch}} > 2f_{\text{max}}$) est crucial, mais s'applique différemment selon que le traitement est numérique (simulation) ou analogique (expérience).

Simulation : Mélange numérique

Dans notre script de simulation, les signaux intermédiaires V_C et V_S sont obtenus par multiplication directe des ondes porteuses. Ils contiennent donc une composante haute fréquence à $f_{\text{max}} = f_N + f_{\text{ref}} \approx 80 \text{ MHz}$. Nous avons défini un pas temporel $\Delta t = 5 \text{ ns}$, ce qui fixe la fréquence d'échantillonnage de la simulation à :

$$f_{\text{éch}} = \frac{1}{\Delta t} = 200 \text{ MHz}$$

Le critère de Nyquist impose ici $f_{\text{éch}} > 2f_{\text{max}} \approx 160 \text{ MHz}$. Avec 200 MHz, la condition est respectée, assurant qu'aucun repliement spectral ne fausse le filtrage numérique ultérieur. La contrainte est cependant le volume de données : pour représenter un signal d'une durée de 1 ms, la simulation doit générer $N = 200\,000$ points.

Expérience : Mélange analogique

Sur le spectromètre réel, le mélange et le filtrage sont effectués par des circuits électroniques *avant* la numérisation. Le convertisseur analogique-numérique ne traite que les signaux basse fréquence V_{bf} , dont la fréquence typique est le battement $\Delta f \approx 5 \text{ kHz}$. Le critère de Nyquist devient alors beaucoup moins contraignant :

$$f_{\text{éch}} > 2\Delta f \approx 10 \text{ kHz}$$

C'est l'avantage majeur de la détection superhétérodyne : elle permet de réduire drastiquement la bande passante nécessaire. Pour la même durée de 1 ms, une dizaine de points suffiraient théoriquement à reconstruire l'information utile, contre 200 000 pour la simulation directe.

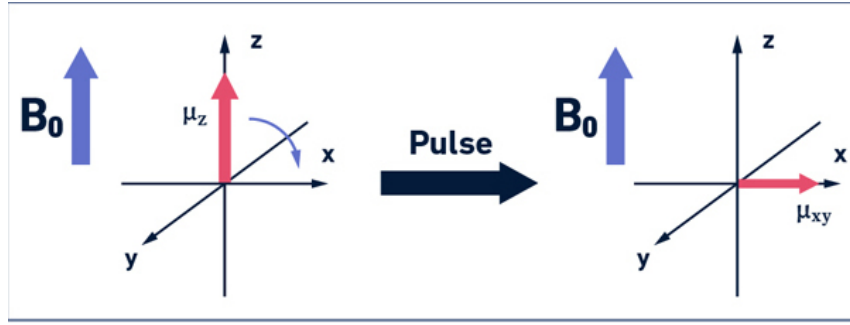


FIGURE 7 – Schéma de représentation de l'effet d'un pulse $\pi/2$ sur un moment cinétique de Spin après la relaxation de ce Spin.

Importance de la quadrature

Enfin, l'acquisition des deux composantes V_{cbf} et V_{sbf} (en quadrature de phase) est indispensable pour reconstruire le signal complexe. Avec une seule composante (réelle), il serait impossible de distinguer le signe de la fréquence $\Delta\omega$, c'est-à-dire de savoir si les spins tournent plus vite ou moins vite que la fréquence de référence.

4 Travail Expérimental

4.1 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est composé d'un électro-aimant créant un champ magnétique $\vec{B}_0$ fixe, d'un électro-aimant permettant de créer une impulsion de champ magnétique $\vec{B}_1(t)$ de pulsation ω_r tournant dans le plan perpendiculaire au champ $\vec{B}_0$ (figure 7). L'échantillon est placé au milieu des électro-aimants et un circuit de filtre et d'amplification permet de récupérer le signal émit par l'échantillon, grâce à une bobine de détection, sur un spectromètre. Le dispositif est contrôlable par une interface numérique qui permet notamment de contrôler la gamme d'acquisition des fréquences ainsi que la durée de l'impulsion du champ $\vec{B}_1(t)$.

4.2 Acquisition des données

Pour simplifier l'étude, on prend $\omega_r = \omega_{ref}$. La première étape consiste à parcourir les différentes intensités possibles du champ $\vec{B}_0$ afin de trouver la pulsation de résonance tel que $\omega_N = \omega_r$.

On enregistre ensuite le signal aux bornes de la bobine de détection. Enfin, en important le fichier dans le logiciel de traitement Igor on obtient la figure 8.

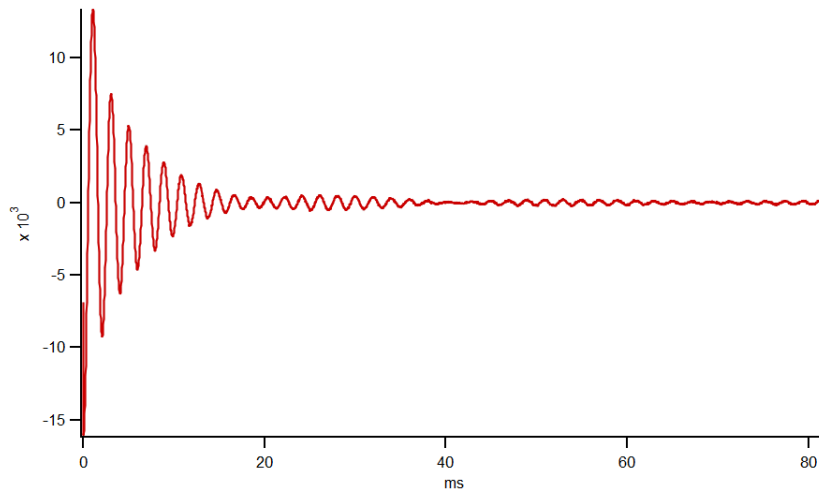


FIGURE 8 – Signal V_{bf} , mesuré aux bornes de la bobine de détection.

Le signal semble cohérent avec la forme théorique attendue, en effet on retrouve une fonction sinusoïdale oscillant rapidement dont l'amplitude est modulée par un terme d'amortissement.

Nous avons réalisé 5 mesures avec des fréquences de références légèrement différentes (proche de 42 MHz) afin de voir si la valeur de la fréquence de Larmor reste cohérente. Lors de prise de mesures successives, il est important de laisser un temps de relaxation au système, pour que l'aimantation des moments cinétiques de spin des protons se réorientent le long de $\vec{B}_0$.

Nous avons ensuite réalisé 15 mesures avec des durées d'impulsion τ_{pw} du champ magnétique B_1 comprises entre $1 \mu s$ et $25 \mu s$. Enfin, nous avons réaliser 2 mesures identiques sur un échantillon d'éthanol.

4.3 Champ extérieur et fréquence de Larmor

Le logiciel de traitement permet de réaliser les transformées de Fourier des 5 signaux obtenus (ainsi que d'ajuster automatiquement les phases) et on obtient les spectres de la figure 9 :

À partir de ces spectres, on détermine donc $f_N - f_{ref}$ et il suffit d'ajouter la fréquence de référence pour retrouver la fréquence de résonance. On estime l'incertitude sur la lecture des fréquences à $\Delta f_{lecture} = 12,2 \text{ Hz}$, nous allons voir que cette incertitude est négligeable devant l'écart type sur la valeur de la fréquence de Larmor.

En calculant la moyenne des fréquences, on obtient :

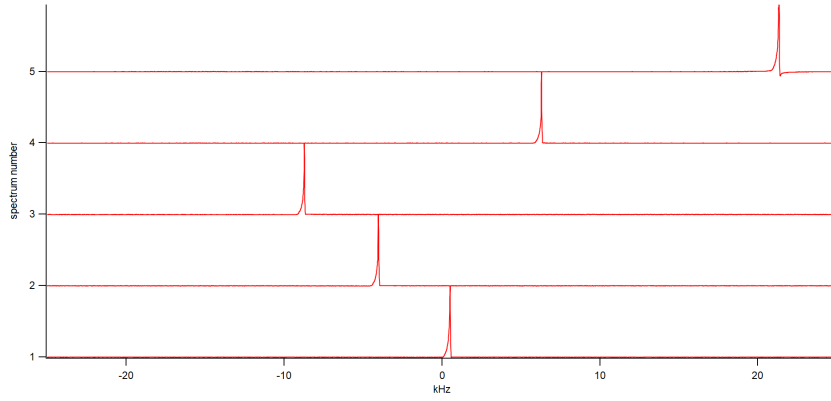


FIGURE 9 – Spectre en fréquence des signaux V_{bf} avec des fréquences de références différentes.

$$f_N = 42.00107620 \pm 0.00027208 \text{ MHz}$$

$$\omega_N = (263.3900545 \pm 0.0017095) \times 10^6 \text{ rad/s}$$

L'incertitude de lecture n'est pas prise en compte dans l'incertitude totale car négligeable ($12, 2 \text{ Hz} \ll 2720.08 \text{ Hz}$). Il est donc probable que la principale source d'incertitude soit les fluctuations du champ B_0 . En effet lors des mesures de notre groupe, le dispositif permettant de stabiliser le champ ne fonctionnait pas au mieux selon notre encadrant.

On peut finalement retrouver le champ extérieur B_0 appliqué via la relation :

$$\omega_N = \gamma B_0$$

$$\text{or, } \gamma = 267.519 \times 10^6 \text{ rad.T}^{-1}.\text{S}^{-1}$$

donc

$$B_0 = 0.984565786 \pm 0.00000639 \text{ T}$$

Grâce aux spectres obtenus, nous pouvons également vérifier la prédiction théorique de l'amortissement lorentzien du signal. En effet, si la fonction est une lorentzienne alors la largeur à mi-hauteur du spectre sera :

$$l = \frac{1}{\pi \tau_r}$$

La largeur à mi-hauteur se mesure facilement sur les spectres obtenus. Pour déterminer τ_r , on remarque que lorsque $t = \tau_r$ alors l'amplitude maximale du signal temporel est divisée par e ($V_{RMN} \propto e^{-\frac{t}{\tau_r}}$), on cherche t tel que $V_{bf}(t) = V_{\max}e^{-1}$.

En moyennant sur les 5 mesures, on obtient :

$$\tau_r = 4.40 \pm 0,11 \text{ ms}$$

$$l_{\text{calcul}} = 72,3 \pm 1.8 \text{ Hz}$$

$$l_{\text{mesure}} = 51 \pm 11 \text{ Hz}$$

On remarque un écart significatif entre la valeur mesurée et la valeur prédite théoriquement. Cela montre que l'approximation lorentzienne n'est pas très précise. On remarque également graphiquement que les spectres n'ont pas exactement des profils lorentziens.

4.4 Influence de la durée de l'impulsion

Les 15 mesures réalisées avec des durées d'impulsion différentes vont nous permettre de caractériser l'influence de ce paramètre sur l'amplitude du signal.

En calculant les transformées de Fourier des signaux on obtient la [figure 10](#) :

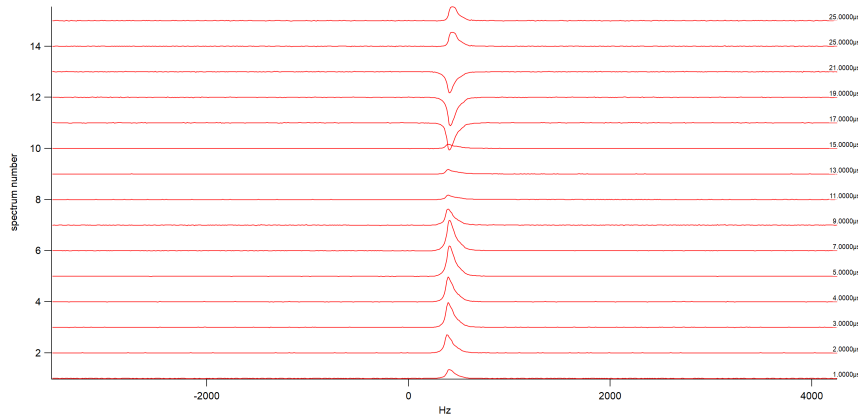


FIGURE 10 – Spectre en fréquence des signaux V_{bf} avec des durées d'impulsions différentes.

Le logiciel Igor nous permet également d'intégrer les spectres en fonction des différentes durées et donc d'obtenir l'amplitude des signaux en fonction de τ_{pw} sur la [figure 11](#) :

On peut lire graphiquement que la durée d'impulsion permettant de préparer le spin dans un état uniquement selon le plan xOy est :

$$\tau = 6 \pm 1 \mu s$$

Elle correspond à la durée telle que le signal atteigne pour la première fois son amplitude maximum. On sait donc que dans cette état, $\gamma B_1 \tau = \frac{\pi}{2}$ donc on peut calculer :

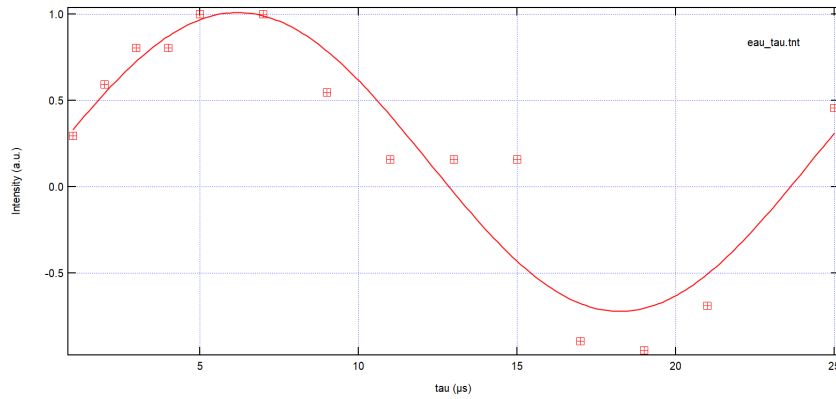


FIGURE 11 – Amplitude du signal RMN en fonction de la durée d'impulsion et ajustement sinusoïdale. Les 3 points du centre situés à la même amplitude sont probablement dû à une erreur expérimentale.

$$B_1 = \frac{\pi}{2\gamma\tau} = (1.0 \pm 0.2) \times 10^{-3} \text{ T}$$

La durée d'impulsion a également un effet sur la phase des signaux, en effet si on trace deux signaux correspondant à deux maximums d'amplitudes successifs (partie réel et imaginaire) :

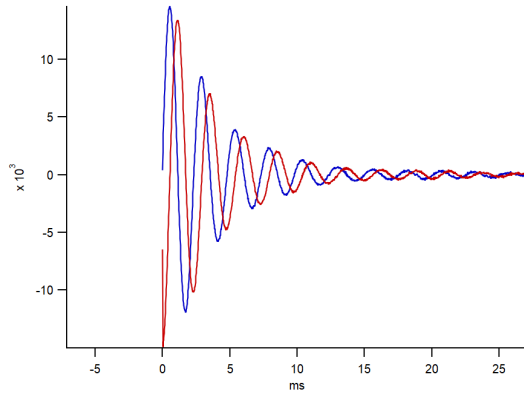


FIGURE 12 – Signal "impulsion $\frac{\pi}{2}$ "

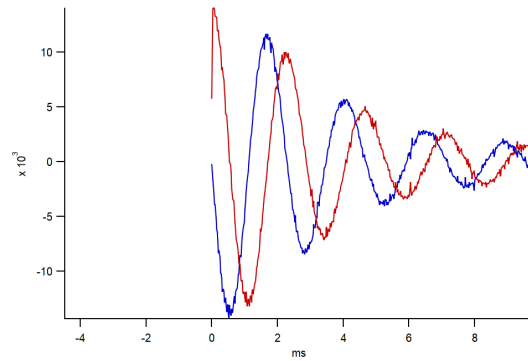


FIGURE 13 – Signal "impulsion $\frac{3\pi}{2}$ "

On voit que la partie réelle commence positive dans l'un et négative dans l'autre à l'inverse de la partie imaginaire. Cela traduit le fait que dans la [figure 13](#), en plus d'être dans un état selon le plan xOy , le spin a déjà traversé ce plan une première fois et est donc orienté à l'opposé de l'état "impulsion $\frac{\pi}{2}$ ".

Finalement, on peut vérifier que la condition de résonance est valide en comparant la largeur spectrale et la durée d'impulsion :

$$\frac{1}{\Delta\omega} = 6.86 \times 10^{-4} \text{ s/rad}$$
$$\tau_{max} = 25 \times 10^{-6} \text{ s}$$

On a donc bien :

$$\frac{1}{\Delta\omega} \gg \tau,$$

et la condition de résonance est respectée.

4.5 Spectre de l'éthanol CH₃CH₂OH

Le spectre de l'éthanol est réalisé en remplaçant l'échantillon d'eau dans le dispositif expérimental par un échantillon d'éthanol.

On réalise par la même méthode que précédemment et on obtient la [figure 14](#).

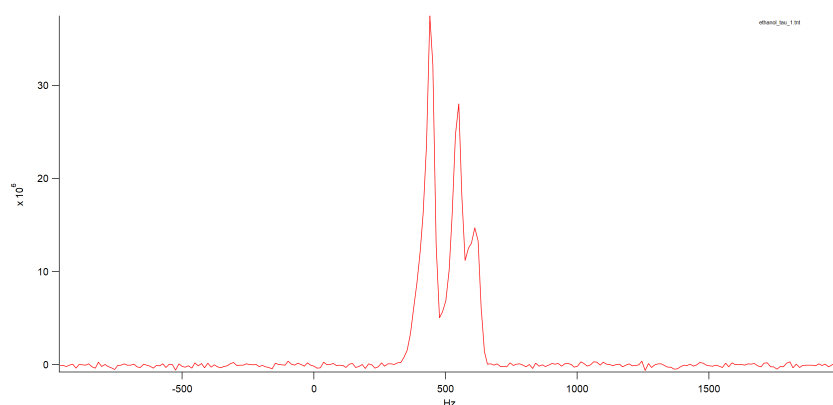


FIGURE 14 – Spectre RMN du CH₃CH₂OH

On repère facilement les pics caractéristiques des différents environnements chimiques du proton ¹H. Normalement, cette identification passe par le calcul de l'aire sous la courbe (l'intégration), mais la simplicité de ce spectre permet une lecture directe sans calculs.

Le pic situé le plus à gauche correspond aux protons du groupe CH₃, le signal central appartient au groupe CH₂, et le dernier pic est celui du proton du groupe OH.

Enfin, l'intensité (la hauteur du pic) est proportionnelle au nombre de protons présents dans chaque groupe. Cela s'explique par le principe de superposition : les champs magnétiques de chaque proton s'additionnent, ce qui amplifie le signal détecté.

5 Conclusion

Ce TP de Résonance Magnétique Nucléaire nous a permis d'explorer à la fois théoriquement et expérimentalement les principes fondamentaux de la RMN. La partie simulation nous a familiarisés avec la détection superhétérodyne : génération du signal, mélange quadratique, filtrage passe-bas, respect du critère de Nyquist et intérêt de l'acquisition en quadrature de phase.

Expérimentalement, nous avons mesuré la fréquence de Larmor des protons dans l'eau à $f_N = 42.001\,076$ MHz, correspondant à un champ magnétique $B_0 \approx 0.985$ T. L'étude de l'influence de la durée de l'impulsion B_1 a mis en évidence son rôle déterminant sur l'amplitude du signal de précession. Le spectre de l'éthanol a quant à lui illustré la capacité de la RMN à distinguer les différents environnements chimiques des protons (CH_3 , CH_2 , OH) et à quantifier leur nombre relatif.

Quelques limitations ont toutefois été observées : un écart notable entre la largeur à mi-hauteur mesurée et celle prédite par le modèle lorentzien. Ces observations soulignent la sensibilité de la technique aux conditions expérimentales.

Globalement, ce TP a concrètement illustré la puissance de la RMN, technique élégante qui relie physique quantique, électromagnétisme et chimie analytique, et qui trouve aujourd'hui de nombreuses applications en recherche fondamentale, en imagerie médicale (IRM) et en analyse industrielle.